

05 - 05-Fibrinolyse - Pr. CHAKOUR

Bonjour, nous allons continuer ce cours d'hémostase. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur la fibrinolyse. Maintenant, vous commencez à être initialisé à cette hémostase.

La fibrinolyse, c'est la dernière étape de l'hémostase, après l'hémostase primaire et la coagulation. Globalement, son rôle, c'est d'éliminer, c'est-à-dire après cicatrisation, c'est d'éliminer le caillot formé par l'hémostase primaire et la coagulation. Donc, on l'appelle fibrinolyse, mais c'est un chapitre particulier puisque c'est une étape hyper importante en hémostase, mais il y a peu de tests qui sont réalisés pour son exploration, et on l'appelle souvent, c'est-à-dire la phase orpheline de l'hémostase.

Donc, nous allons suivre le plan suivant, toujours une petite introduction, voir la physiologie de la fibrinolyse, comment l'explorer, et quelles sont les pathologies de la fibrinolyse, et enfin, une petite conclusion. Là, c'est un schéma que vous connaissez, c'est-à-dire, juste pour vous resituer, donc, normalement, nous avons l'action de l'hémostase primaire, suivie par l'action de la coagulation, et après cicatrisation, la fibrinolyse va agir pour dissoudre le caillot et faire retourner le vaisseau à sa circulation normale. Donc, c'est quoi cette fibrinolyse ? C'est un phénomène physiologique aboutissant à la destruction prothéolithique du thrombus, du thrombus fibrino-plaquettaire, formé à l'issue de la coagulation.

Donc, c'est un système enzymatique centré sur la génération de plasmines, et donc, cette plasmine, c'est elle qui va, c'est-à-dire, sous l'action de certains activateurs, elle va être générée et activée, et donc, elle va détruire le caillot fibrino-plaquettaire. Et comme les autres chapitres, il y a cette plasmine activée pour détruire le caillot, mais à un certain moment, il faut savoir arrêter tout ce processus, et ça se fait grâce à un système de régulation que nous allons voir aussi. Donc, toujours, on revient vers ce concept de balance qui doit être vraiment respecté physiologiquement, puisque nous avons dit que les moustases primaires et coagulations entraînent la formation du caillot, et les moulises, il va le dissoudre après cicatrisation.

Donc, chacune doit être arrivée en son temps opportun. Donc, par exemple, si on a une hyperfibrinolyse, on aura un risque d'hémorragie, c'est-à-dire, la coagulation et les moustases primaires forment le caillot, et la fibrinolyse le détruit. Par contre, si on a une hypofibrinolyse, c'est-à-dire, il y aura une continuation de cette coagulation, ça ne va pas s'arrêter, et on aura un risque thrombotique.

Donc, on a cette espèce de balance et d'équilibre qui doit se faire entre les moustases primaires et coagulations, d'un côté, et la fibrinolyse, par la suite, qui va dissoudre le caillot. Le premier chapitre, c'est la physiologie de la fibrinolyse. Et donc là, c'est un schéma global.

Donc, on va voir pratiquement tout sur ce schéma. Donc, en premier, nous avons ici le réseau de fibrines du caillot. Il est schématisé en 26, donc c'est le caillot fibrino-plaquettaire.

Donc, au moment où le vaisseau est guéri, il va falloir l'éliminer. Et donc là, l'élément qui va agir sur ce caillot pour le dissoudre, c'est la plasmine. C'est la plasmine qui est ici.

Cette plasmine provient du plasminogène, donc ce plasminogène va être transformé en plasmine, et c'est la plasmine qui va détruire ce réseau fibrino-plaquétaire. La plasmine sera activée comment ? Grâce à deux systèmes d'activation, qui sont schématisés en bleu. Le système tissulaire d'activation et le système uriquinase d'activation.

Donc c'est le TPA et l'UPA. Ces deux systèmes vont faire que le plasminogène va être transformé en plasmine, et c'est la plasmine qui va détruire ce caillot. Ensuite, à un certain moment, il faut arrêter la production de cette plasmine, car elle a un effet destructeur et protéolytique sur beaucoup d'éléments, donc après cicatrisation, il faut la stopper.

Et c'est là où interviennent les inhibiteurs qu'on va voir aussi, et notamment l'antiplasmine et le PI1 et le PI2 qu'on va voir aussi. Donc là, c'est un schéma global. Si vous l'avez compris, vous avez tout compris pour la fibrinolyse.

Donc quels sont les acteurs du système fibrinolytique ? Nous les avons expliqués. En premier, c'est la plasmine qui va agir et détruire le caillot. C'est une sérine prothéase issue de la protéolyse du plasminogène, au niveau d'une liaison arginine-valine.

Donc elle va dégrader la fibrine. C'est ce qu'on appelle la fibrinolyse. Cette plasmine, quand elle est en excès, elle peut même détruire le fibrinogène.

Donc on avait dit que normalement, quand la coagulation est activée, on aura une transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble. Donc là, en cas de présence de plasmine en excès, cette plasmine risque aussi de détruire le fibrinogène et ça arrive dans des pathologies comme la coagulation intravasculaire dissimulée. Donc elle va détruire le fibrinogène et ça va aboutir à des complexes qu'on va voir par la suite.

Elle aura aussi un effet protéolytique sur certains facteurs activés, notamment le 5, le 8, le facteur de von Wilbrand et le facteur 13. La plasmine provient du plasminogène. Ce plasminogène a une structure glycoprotéine monocoténe de 92 kg d'altone.

Son métabolisme est au niveau du foie et il est synthétisé au niveau hépatique. Donc il a des récepteurs sur différentes cellules, notamment les cellules endothéliales, les polynucléotrophies, les plaquettes et les cellules tumorales. Donc il est responsable de l'activation de la fibre nocive à la surface de ces cellules.

Quels sont les activateurs du plasminogène ? Pour que le plasminogène se transforme en plasmine, il faut avoir ces activateurs qu'on voit ici en bleu. C'est la voie tissulaire dépendante du TPA, c'est celle-là, activateur tissulaire du plasminogène. Il y a aussi la deuxième voie qui est ici, c'est la voie intrinsèque dépendante de l'UPA, uroquinase, plasminogène, activateur.

Et enfin, il y a la voie dépendante de l'activation du système contact, et qui est secondaire, elle est ici. Cette fibre anolyse est sous l'action de régulateurs, et notamment l'alpha 2 antiplasmin. Il va agir directement sur le plasmin.

Sur le schéma ici, vous avez le plasmin qui va agir sur la matrice, c'est le caillot ici, vous avez le plasmin qui va agir. À un certain moment, après cicatrisation, il y a un système de régulation, et parmi ce système de régulation, il y a l'alpha 2 antiplasmin, qui va agir directement sur le plasmin. Le deuxième, c'est le TAFI, donc lui, il va agir au niveau du plasminogène, donc il va éviter la transformation du plasminogène en plasmin, donc il va bloquer entre le plasminogène et le plasmin, ce passage, c'est le TAFI.

Et enfin, sur les voies d'activation, ils seront bloqués par le PIR anti-activateur du plasminogène, donc il va bloquer les activateurs. Donc là, l'alpha 2 antiplasmin, vous allez lire tout ça à tête opposée, c'est un grand complexe, et qui va, c'est la première à agir sur le plasmin, c'est-à-dire qu'il va agir sur le plasmin, c'est l'alpha 2 antiplasmin. Le TAFI, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc il va inhiber ce passage entre le plasminogène vers le plasmin, donc il va bloquer ici, et donc on n'aura pas ce passage du plasminogène vers le plasmin.

Ensuite, on a les anti-activateurs du plasminogène, on a vu qu'il y avait deux voies d'activation, là, il y a des anti-activateurs, et notamment l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1, PI1, donc il va agir sur les deux voies, la TPA et l'UPA, et on a un deuxième inhibiteur qui agit essentiellement sur la voie urequinase, l'UPA. Donc, comment ça se déroule, c'est un peu, c'est-à-dire, après cicatrisation, c'est-à-dire, vous aurez l'alpha de antiplasmin qui va agir sur le plasmin, donc il y aura libération des produits de dégradation de la fibrine ou du fibrinogène, et des produits qu'on appelle les didymères, on va les expliquer après. Ensuite, vous avez les inhibiteurs-desactivateurs, le PI, et le TAFI qui va agir sur le passage entre le plasminogène et le plasmin.

Donc là, sur cette plaque, c'est juste des explications des schémas précédents, vous allez les lire. Donc ces schémas, tout ça, vous allez le lire à tête reposée, c'est ce qu'on a vu sur les schémas. Donc, comment se produit la protéolyse de la fibrine ? Donc là, c'est très important à voir, c'est-à-dire que le plasmin, quand il va agir, il va détruire les fibres formées au cours de la coagulation.

Donc il va détruire ici par exemple, il va détruire ici, mais parfois il va détruire les deux côtés d'illusion covalentes formées grâce au facteur 13, donc je reprends. Normalement, nous avons eu la formation d'une fibre, de fibrine ici, et une autre fibre de fibrine ici. Le facteur 13, au cours de la coagulation, pour stabiliser cette fibrine, il va former des liaisons covalentes entre chaque fibrine qui passe l'une à côté de l'autre.

Et donc quand la protéolyse arrive des deux côtés d'une liaison, on va appeler cette partie Didymer. Et donc ça a un grand intérêt dans le diagnostic des thromboses et des embolies

pulmonaires. Donc là, c'est-à-dire que quand la coagulation est faite depuis le début jusqu'à la fin, on aura cette fibrine stabilisée, et au cours de la destruction de cette fibrine stabilisée, il y aura libération de morceaux de fibrine non stabilisés, par exemple si les coupures sont faites ici, ou ici, et des formes stabilisées qui sont les D-dimères.

Et donc là, on va doser ces D-dimères, c'est-à-dire pour voir s'il y a protéolyse de cette fibrine stabilisée. Et donc ces D-dimères, ils sont un reflet de la formation de fibrine qui a été stabilisée et qui commence à être protéolysée. Donc c'est très important à connaître.

Donc là, c'est juste un schéma qui montre la protéolyse de la fibrine. Pour le fibrinogène, c'est la même chose, c'est-à-dire quand on a un excès de plasmines au cours de certaines pathologies, et notamment de la coagulation intravasculaire disséminée, il va détruire la molécule de la fibrine en différents fragments, et c'est ce qu'on va appeler les PDF. Donc les produits de dégradation du fibrinogène, de la fibrine, tous ces dépôts, on va les appeler produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène.

Et donc ils ont aussi un grand intérêt dans le diagnostic des thromboses. J'arrive à l'exploration de la fibrinolyse, j'ai dit que c'est une étape où l'exploration est orpheline, c'est-à-dire où nous n'avons pas beaucoup de tests, et surtout, c'est-à-dire pour les monstres primaires et pour la coagulation, j'avais dit qu'il y avait des tests d'orientation, des tests de confirmation spécifiques. Ici, dans la fibrinolyse, nous avons aussi des tests globaux, des tests indirects et des tests spécifiques.

Et donc d'emblée, je vous dis que ces tests globaux ne sont pas trop significatifs, ils n'apportent pas beaucoup de renseignements et ils sont longs à faire, et en cas d'urgence, notamment au moment de l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire un embolie qui est arrivé au niveau du poumon, il va falloir voir si le patient, par exemple, a une douleur thoracique, il va falloir savoir si c'est une embolie pulmonaire ou la douleur d'une autre étiologie, et donc le fait de faire ces analyses, elles se font en 3 à 6 heures, voire 24 heures, donc elles n'ont pas d'intérêt de diagnostic, surtout dans le cadre d'urgence, et donc ils sont rarement réalisés. Par contre, ces tests indirects, ils sont faciles à faire, ce sont des tests indirects comme quoi la fibrine a été formée, elle a été stabilisée, elle est en train d'être détruite, donc c'est des tests, c'est comme si on voyait un peu la conséquence, et non pas les tests directs de la fibrinolyse. Donc on voit la conséquence de la protéolyse de la fibrine, donc on va doser le fibrinogène, les PDF, les D-dimères et les complexes solides.

Maintenant sur le marché, on commence à voir l'arrivée de certains dosages spécifiques, et notamment de la plasmine, du plasminogène, des inhibiteurs, mais ils sont faits encore dans des laboratoires hyper spécialisés, ou dans de rares laboratoires. Ces tests globaux, dont j'ai dit qu'ils n'ont pas de valeur en pratique, c'est le test de lise du caillou de sang total, donc on va essayer de liser le caillou de sang total, il se fait en 36 à 62 heures, vous voyez qu'il n'a aucun rôle en urgence, donc il nous faut une journée et demie à trois jours, donc ce n'est pas intéressant du

tout. On a le deuxième test qui s'appelle le temps de lise du caillou des oeufs globulins, au test de Vankola, lui aussi trois à six heures, mais lui aussi il est peu utilisé, c'est-à-dire qu'il ne rend pas service en urgence.

Les tests indirects sont par contre importants à connaître et à apprendre. Voilà, en premier le dosage du fibrinogène, vous voyez que le fibrinogène a un intérêt en hémostase primaire, il a un intérêt en coagulation, mais on va voir aussi qu'il a un intérêt en fibrinolise, c'est-à-dire que quand on a une hyperfibrinolise, comme dans le cas de la coagulation intravasculaire disséminée, il sera aussi détruit et donc une baisse du fibrinogène peut nous orienter vers une hyperfibrinolise. Le dosage du PDF, donc ce sont les produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène, donc ils ne sont pas spécifiques à un d'entre eux, donc c'est un mélange de fragments qu'on va doser, qu'on appelle les PDF, et donc cela veut dire que la coagulation a été déclenchée et que les mécanismes de destruction de fibrinolise, de protéolise de ce caillot, sont enclenchés avec la conséquence de libération de produits de dégradation de cette fibrine et du fibrinogène.

Enfin, les Didymer, eux, j'ai dit que c'est une partie du PDF, mais c'est les morceaux de fibrine qui ont été stabilisés par le facteur 13, donc cela veut dire que la coagulation a été faite jusqu'à la fin et donc il y a eu une stabilisation de la fibrine et si le caillot a migré, c'est-à-dire par exemple dans le poumon, on va doser ces Didymer. Et donc, je l'explique d'emblée, ils ont une valeur prédictive négative très importante. Je m'explique.

C'est-à-dire que si le patient arrive aux urgences avec une douleur thoracique atroce, il ne va pas vous donner le diagnostic, il va vous dire « j'ai une douleur thoracique ». Vous, en tant que médecin, vous aurez plusieurs diagnostics en tête. Est-ce que c'est un infarctus du myocarde ? Est-ce que ce n'est pas une embolie pulmonaire ? Est-ce que ce n'est pas une pleurysie, c'est-à-dire du liquide qui passe entre le poumon et le thorax ? Est-ce que ce n'est pas une fracture de côte ? Est-ce que ce n'est pas une tumeur ? Donc, vous aurez plein de diagnostics à évoquer. Et parmi ces diagnostics, il y a l'embolie pulmonaire qui est aussi une urgence qu'il faut traiter rapidement.

Et donc, parmi les tests rapides qui ont une valeur, c'est la présence de sididymers. Donc, on dose sididymers. S'ils sont normaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sididymers, la valeur est négative, on va dire qu'il n'y a pas eu de thrombose et qu'il n'y a pas eu de migration de ce caillot dans le poumon.

Donc, on va penser aux autres étiologies. Par contre, ils n'ont pas une valeur prédictive positive correcte, c'est-à-dire que quand les sididymers sont positifs, ils peuvent être positifs à cause d'une embolie pulmonaire, mais ils peuvent aussi être positifs chez la femme enceinte, ils peuvent aussi être positifs chez le sujet âgé. Donc, ils n'ont pas une grande valeur.

Donc, si j'ai des sididymers positifs, je dois continuer et faire d'autres investigations, et notamment des scanners, des IRM, pour voir vraiment si c'est une embolie pulmonaire et prendre

le patient en urgence. J'ai cité enfin les complexes solubles, donc ils n'ont plus de valeur, c'est-à-dire qu'on les utilise très peu, donc oubliez-les. Les tests spécifiques, c'est-à-dire je vais doser le plasminogène, doser l'alpha 2 antiplasmin, doser les inhibiteurs.

Donc là, c'est des tests qui ont un apport, mais malheureusement, ils ne sont pas encore trop faits en routine, donc il faut continuer à insister sur les tests indirects. Quelles sont les pathologies de la fibrinolyse ? On l'a déjà dit, quand on a une hyperfibrinolyse, c'est-à-dire le patient souffrira pardon, le patient souffrira des hémorragies, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à faire le caillot sanguin, c'est-à-dire l'hémostase primaire, la coagulation, essaie de former le caillot, et la fibrinolyse va le détruire, et donc le patient continuera à saigner. Et quand c'est le contraire, on n'a pas cette fibrinolyse, on a une hypofibrinolyse, à cause d'un problème au niveau de ce mécanisme, on risque, c'est-à-dire d'avoir un caillot extensif qui continuera à augmenter de taille et qui va former des thromboses, donc ce sont les pathologies.

Donc là, on va commencer par les hyperfibrinolyse constitutionnelles, c'est-à-dire on aura une hyperfibrinolyse quand on a des déficits en inhibiteur, c'est-à-dire la fibrinolyse ne sera plus stoppée, donc en cas de déficit en alpha 2 antiplasminique, en inhibiteur désactivateur, donc on aura une hyperfibrinolyse et bien sûr le risque de l'hémorragie chez le patient. Ou on peut avoir des hyperfibrinolyse acquises qui ne sont pas génétiques et le mécanisme le plus fréquent, c'est surtout la coagulation intravasculaire dissimulée et donc il faut y penser quand le patient a des septicémies ou certains mécanismes, c'est-à-dire certains cancers de leucémie qui peuvent la déclencher car elle est vraiment dramatique chez le patient. Là c'est juste un tableau à titre indicatif qu'il ne faut pas apprendre comment faire la différence entre la fibrinolyse primitive et la coagulation intravasculaire dissimulée.

En conclusion, donc ce chapitre de fibrinolyse comme j'ai dit, c'est un chapitre qui reste quand même orphelin côté analyse. C'est la dernière étape de l'hémostase. Les pathologies dont il est responsable sont parfois vraiment dramatiques par rapport au patient et notamment la coagulation intravasculaire dissimulée.

Donc continuer à connaître et à demander ces tests indirects en cas de suspicion de cette fibrinolyse ou de problèmes de la fibrinolyse en attendant bien sûr l'arrivée sur nos marchés de tests hyper spécialisés dans l'avenir. Je vous remercie.